

19 歳の熱力学

野口 駿

2026

はじめに

人間が五感で感じ取れないことを信じるのは、本来勇気がいることでした。肉眼で見るできない原子の存在，地球が球体である事実，導線中を運動する電子，例を挙げればきりがありません。

ただ，時計の針を正の向きに回してみると，これらが事実である証拠を少しずつ自然界から拾い集め，自然の持つ輪郭を浮かび上がらせた人間達が確かに存在しました。人間は，過去に人間が正しいと信じたことを自ら否定し，時を刻み，そして私たちの遺伝子の中に正しさを遺していったのです。

いつの間にか，人間の周りは『当たり前』の事実で埋め尽くされるようになりました。それら1つ1つの中に眠る時間に，みなさんは価値を付ける自由があります。ただ，忘れてほしくない唯一のことは，眼で見えないものを見ようと試みたのは，紛れもなく人間だったことです。

『芸術とは，眼に見えるものを再現するのではなく，眼に見えるようにすることだ』

—「想像の信条告白」，パウル・クレー—

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは、受験における古典物理学の基礎の内容を、高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます。ベクトル表示は、 $\vec{a}$ ではなく、 $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています。

目次

1	熱量保存則	1
1.1	熱と温度	1
1.2	熱量保存則の立式	4
2	気体分子運動論	7
2.1	理想気体の記述	7
2.2	気体分子運動論	12
2.3	章末問題	17
2.4	章末問題略解	19
3	熱力学第一法則	21
3.1	熱力学的な系のエネルギー収支関係	21
3.2	熱サイクル	36
3.3	章末問題	40
3.4	章末問題略解	41

1 熱量保存則

温かい物体と冷たい物体を接触させると、両者の間では熱の移動が起こり、やがて同じ温度になります。物体間で熱の移動が終わった状態を、熱平衡状態 (Thermal equilibrium) と呼びます。この節では熱平衡状態になるまでの、熱の移動を定量的に記述する方法を学びましょう。

1.1 熱と温度

熱 (Heat) とは、日常の中で直感的なものかもしれませんが、よく考えると熱の正体とは何なのでしょう。その数式表現はどのようにすれば良いのでしょうか。

物体を触って『熱い』と感じるのは、物体を構成する分子の熱運動が激しいことを意味します。つまり、熱とはエネルギーの一形態なのです。高温物体から低温物体へ熱が移動するのは、エネルギーの移動と考えることができます。

熱的な状態は、温度 (Temperature) を用いて表されます。温度とは、**物体の熱運動の程度を表す指標です**。温度には絶対温度 (単位 [K]) と摂氏温度 (単位 [°C]) がありますが、自然科学で用いられるのは絶対温度です。絶対温度 $T[\text{K}]$ と摂氏温度 $t[^\circ\text{C}]$ の間には次の関係があります。

$$t[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273.15. \quad (1.1)$$

絶対温度と摂氏温度は -273.15 のだけの違いなので、温度の上がり幅は両方で共通です。

エネルギーの形態として、定量的に表現した熱を熱量 (Amount of heat) と呼び、単位には [J] を用います。

1.1.1 顕熱

熱量は比熱 (Specific heat) や熱容量 (Heat capacity)、そして温度変化を用いて定量的に表現できます。比熱や熱容量を用いて表現される熱量は**物体の温度変化に伴う熱量で、顕熱 (Sensible heat) と呼びます**。

比熱・熱容量を用いた顕熱の表現

- 比熱 $c[\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})]$ とは、その物体 $1[\text{g}]$ の温度を $1[\text{K}]$ (または $1[^\circ\text{C}]$) 上昇させるときに必要な熱量を指す。物体の質量を $m[\text{g}]$ 、温度変化を $\Delta T[\text{K}]$ とすると、加えられた熱量 $Q[\text{J}]$ は以下の式で表される。

$$Q = cm\Delta T. \quad (1.2)$$

- 熱容量 $C[\text{J}/\text{K}]$ とは、その物体の温度を $1[\text{K}]$ (または $1[^\circ\text{C}]$) 上昇させるときに必要な熱量を指す。温度変化を $\Delta T[\text{K}]$ とすると、加えられた熱量 $Q[\text{J}]$ は以下の式で表される。

$$Q = C\Delta T. \quad (1.3)$$

- $\Delta T < 0$ の場合は熱量変化が負である。これは、物体から熱が放出されたことを意味する。

比熱と熱容量の違いは、単位質量あたりであるか否かだけですが、比熱は実験によって決定される物質固有の定数です。例えば水の比熱は約 $4.2 [\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})]$ であることが知られています。比熱が大きいほど、 $1[\text{K}]$ 上げ

るのに必要な熱量が多いため、比熱が大きいものは温度が上がりにくい特徴を持ちます*1。

1.1.2 潜熱

物質の相変化 (Phase Transition) に必要とされる単位質量あたりの熱量を、潜熱 (Latent heat) と呼びます。相変化とは、固体 (Solid) から液体 (Liquid) へ、液体から気体 (Gas) へ、というように、分子の並び方が変化することでした。物質の相変化のためにもエネルギーが必要であり、そのために利用されるのが潜熱です。物質の相変化の途中では、物質の温度は変化しません。

潜熱

- 相変化に伴う物質の潜熱は、以下の図のように表される。

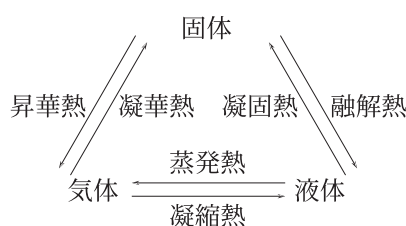


Fig.1 相変化に伴う潜熱

- 潜熱の単位は $[J/g]$ となり、相変化に必要な熱量は質量に依存する。

相変化では、温度を上げるためではなく、分子どうしの結びつき方を変えるために熱が使われます。固体から液体、液体から気体へ変化するときには熱を吸収し、逆に気体から液体、液体から固体へ変化するときには熱が放出されます。

*1 例えば、鉄の比熱は約 $0.45 [J/(g \cdot K)]$ であることが知られています。鉄と水を比較すると、温度上昇が早いのは鉄であるのは直感的にも想像できると思います。

水の相変化に関する例題を以下に示します。

Example 1.1—水の相変化

質量 400 [g] の水を熱容量 120 [J/K] の容器に入れ、容器に組み込んだヒーターで熱すると、全体の温度は以下の図の様に变化した。熱は一定の割合で供給され、全て容器と容器内の物質が吸収したとし、水や氷の水蒸気への変化は無視できるものとする。また水の比熱を 4.2 [J/g · K] とする。

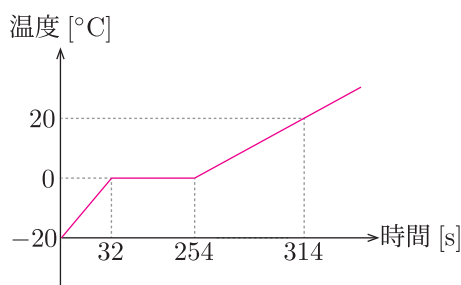


Fig. 2 加熱時間と温度のグラフ

- (1) ヒーターが供給する単位時間あたりの熱量 P [J/s] を求めよ。
- (2) 氷の融解熱 q [J/g] を求めよ。
- (3) 氷の比熱 c [J/g · K] を求めよ。

グラフの各領域における相を考えましょう。

Solution

- (1) 水の温度が 0 [°C] から 20 [°C] まで上昇する区間を考える。この区間では、水と容器の温度がともに 20 [K] 上昇するので、

$$P(314 - 254) = 400 \cdot 4.2 \cdot 20 + 120 \cdot 20,$$

$$P = \underline{600} \text{ [J/s]}. \quad (1.4)$$

- (2) 氷が融解している間は、温度は 0 [°C] のままである。したがって、この間に供給された熱量はすべて氷の融解に使われる。したがって、

$$600(254 - 32) = 400q,$$

$$q = \underline{333} \text{ [J/g]}. \quad (1.5)$$

- (3) 氷の温度が -20 [°C] から 0 [°C] まで上昇する区間を考える。この区間では氷と容器の温度がともに 20 [K] 上昇するので、

$$600 \cdot 32 = 400 \cdot c \cdot 20 + 120 \cdot 20,$$

$$c = \underline{2.1} \text{ [J/(g · K)]}. \quad (1.6)$$

1.2 熱量保存則の立式

温度の異なる物体同士が接触すると、熱の移動が起こり、温度が等しい熱平衡状態になります。外部と熱のやりとりがなく、熱の移動が物体間のみで起こると仮定すると、考える系の中で熱量変化の総和はゼロです。これを熱量保存則（Conservation of amount of heat）と呼びます。

熱量保存則

- 高温物体と低温物体が接触すると、高温物体は熱を失い、低温物体側に熱が移動する。結果、両者の温度は等しい熱平衡状態となる。高温物体が失った熱量を $Q_1 (< 0)$ 、低温物体が得た熱量を $Q_2 (> 0)$ とすると、熱量保存則は以下の式で表現される。

$$0 = Q_1 + Q_2. \quad (1.7)$$

- (1.7) は噛み砕くと、以下のように表現できる。

$$(\text{高温物体が失った熱量の大きさ}) = (\text{低温物体が得た熱量の大きさ}). \quad (1.8)$$

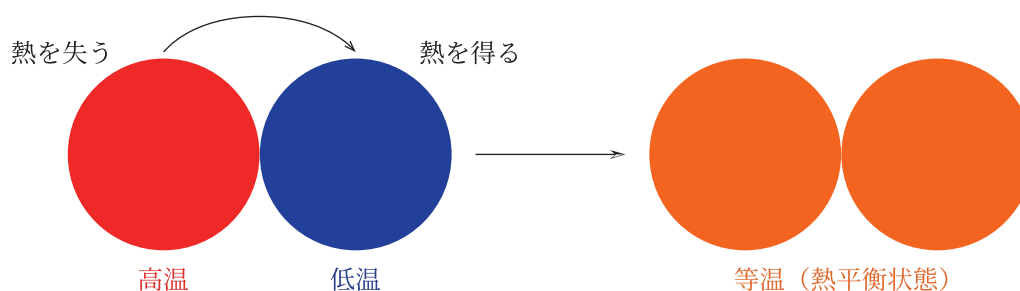


Fig.3 熱平衡状態までの概念図

(1.7) は熱量に正負の符号が入り込む立式方法で、(1.8) は熱量の大きさを比較する立式です。どちらを用いても良いです。

熱量保存則の立式のコツは、温められた物体と冷めた物体を区別することです。以下に例題を示します。

Example1.2—熱量保存則

質量 100 [g] の銅製容器に、100 [g] の水と 100 [g] の金属球を入れ、断熱容器に入れてしばらく放置する。中にはヒーターが備えられており、熱を 5040 [J] 加えると、水温は 20 [°C] から 30 [°C] に上昇し、一定となった。金属球の比熱 c [J/(g · K)] を求めよ。銅と水の比熱を 0.39 [J/(g · K)] と 4.2 [J/(g · K)] とする。

容器、金属球、水は最初の状態から熱平衡状態であると考えます。熱量保存則を丁寧に立式しましょう。

Solution

容器、水、金属球の温度変化は、 $30 - 20 = 10$ [K]。熱量保存則より、ヒーターが与えた熱量は、銅製容器、水、金属球が受け取った熱量の和に等しい。したがって、

$$\begin{aligned} 84 \cdot 60 &= 100 \cdot 0.39 \cdot 10 + 100 \cdot 4.2 \cdot 10 + 100 \cdot c \cdot 10, \\ 1000c &= 450, \\ c &= \underline{0.45 \text{ [J/(g · K)]}}. \end{aligned} \quad (1.9)$$

次は潜熱と顕熱の融合問題です。

Example1.3—氷の融解

熱容量の無視できる容器に、比熱 4.2 [J/(g · K)]、質量 100 [g]、温度 10 [°C] の水が入っている。この容器に、比熱 2.1 [J/(g · K)]、質量 100 [g]、温度 -10 [°C] の氷を入れると、氷の一部が溶けて熱平衡状態となった。氷の融解熱を 330 [J/g] とし、容器内の水と氷の質量である m と M をそれぞれ求めよ。熱は外部に逃げないものとする。

顕熱と潜熱の使い分けに注意しましょう。

Solution

氷の一部が溶けて熱平衡状態になったので、熱平衡状態の温度は 0 [°C] である。水が失った熱量は、

$$100 \cdot 4.2 \cdot 10 = 4200 \text{ [J]}. \quad (1.10)$$

一方、氷が -10 [°C] から 0 [°C] まで上昇するのに必要な熱量は、

$$100 \cdot 2.1 \cdot 10 = 2100 \text{ [J]}. \quad (1.11)$$

したがって、氷の融解に使われる熱量は、

$$4200 - 2100 = 2100 \text{ [J]}. \quad (1.12)$$

融解した氷の質量を x [g] とすると、

$$\begin{aligned} 330x &= 2100, \\ x &= \frac{70}{11} \text{ [g]}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

したがって、熱平衡状態における水の質量 m と氷の質量 M は、

$$m = 100 + \frac{70}{11} \sim \underline{106[\text{g}]}, \quad (1.14)$$

$$M = 100 - \frac{70}{11} \sim \underline{94[\text{g}]}. \quad (1.15)$$

2 気体分子運動論

バスケットボールの中に詰められた気体分子の運動エネルギーの総和を見積もれ、という問いが与えられたら、どうすれば良いでしょうか。ボールの中の分子数は約 10^{23} 個のオーダーで存在するため、1つ1つの分子の運動エネルギーを求めるのは現実的ではありません。この節では、ミクロな気体分子の運動を考察から、マクロな気体のエネルギーと性質を議論します。

2.1 理想気体の記述

空気を構成する窒素や酸素、二酸化炭素は、それぞれ分子の形で存在し、分子同士にはファン・デル・ワールス力 (van der Waals force) という力が作用します。ファン・デル・ワールス力は気体の物理的な性質を定める1つの要因ですが、以降の議論ではこのファン・デル・ワールス力を無視した理想的な気体を考えます。この気体を理想気体 (Ideal gas) と呼びます^{*2}。

実在気体は理想気体ではありませんが、高温・低圧の条件ではファン・デル・ワールス力の影響が小さくなり、理想気体に近い振る舞いをする事が知られています。

気体をミクロな目線で観察すれば、それぞれの気体分子は力学的な運動をしています。気体の充満した箱を眺めていてもその運動の様子が見えるわけではありません。むしろ、私たちが気体の性質として興味を持つのはマクロな物性で、特に気体の圧力、温度、体積といった物理量でしょう。気体が理想気体であると仮定すると、それらの物理量を結びつける重要な関係式が成立します。

2.1.1 状態方程式

理想気体の物理量は、以下に示す理想気体の状態方程式 (Equation of state of ideal gas) を満たします^{*3}。

理想気体の状態方程式

- 体積 V の容器中に、物質質量 n の理想気体が満たされているとする。このとき、気体の圧力 P 、絶対温度 T は、気体定数を R として、以下の関係式を満たす。

$$PV = nRT. \quad (2.1)$$

- 気体定数 R は、物質質量を用いて定義される場合、 $R \simeq 8.31 \text{ [J/mol} \cdot \text{K]}$ 。

温度として絶対温度を用いることに注意しましょう。気体定数は気体の量を表す単位によって異なりますが、一般的には(受験においても)物質質量を用いるのが普通です。

2.1.2 ボイル・シャルルの法則

密閉された空間では、気体の物理量を変化させても物質質量は一定です。この事実と先述した状態方程式を用いると、気体の物性変化を記述する法則を得ることができます。それが、ボイル・シャルルの法則 (Combined

^{*2} ファン・デル・ワールス力は分子間の距離の依存性を有します。したがって、この力を無視する理想気体とは、分子の大きさを無視した気体と言い換えることができます。

^{*3} 一般に、状態方程式は熱力学の理論からは一意には決定されません。以降の節で、理想気体の状態方程式については洞察します。

gas law) です.

ボイル・シャルルの法則

- 密閉空間において、気体の流入が無ければ気体の物質量は変化しない．気体の圧力が $P \rightarrow P'$ ，体積が $V \rightarrow V'$ ，温度が $T \rightarrow T'$ と変化したとき，理想気体の状態方程式から，以下の関係式が導かれる．

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}. \quad (2.2)$$

物質量が変化しないとき，状態方程式とボイル・シャルルの法則は等価なものですが，**気体のある状態そのものを記述するときは状態方程式，気体の変化を記述するときにはボイル・シャルルの法則**，と使い分けると良いでしょう．

以下に例題を示します．

Exapmle2.1—連結された容器

体積 V の容器 A と $3V$ の容器 B を体積の無視できる細い管で繋ぎ，容器の中に温度 T ，圧力 P の理想気体を封入した．A の温度を T に保ったまま，B の温度を $3T$ にしたとき，容器内の圧力 P' を求めよ．

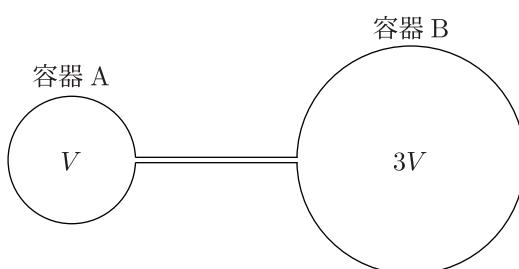


Fig.1 連結された容器

密閉容器なので，気体の物質量は一定です．それぞれの容器の物質量に注目しましょう．

Solution

はじめ，容器 A と容器 B の温度はともに T ，圧力は P である．したがって，容器内に封入された気体の物質量を n とすると，状態方程式より，

$$P(V + 3V) = nRT, \quad (2.3)$$

$$n = \frac{4PV}{RT}. \quad (2.4)$$

次に，容器 A の温度を T ，容器 B の温度を $3T$ にした後の圧力を P' とする．容器 A と容器 B は細い管でつながれているので，熱平衡後の圧力は共通である．容器 A，容器 B に含まれる気体の物質量をそれぞれ n_A ， n_B とすると，

$$\begin{aligned} P'V &= n_A RT, \\ P' \cdot 3V &= n_B R \cdot 3T. \end{aligned} \quad (2.5)$$

したがって,

$$n_A = \frac{P'V}{RT}, \quad (2.6)$$

$$n_B = \frac{P'V}{RT}. \quad (2.7)$$

気体の総物質量は変化しないので,

$$\begin{aligned} n &= n_A + n_B, \\ \frac{4PV}{RT} &= \frac{2P'V}{RT}, \\ P' &= \underline{2P}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

2.1.3 気体の特殊性

以降では、状態方程式 (2.1) を、気体に関する経験的事実から洞察的に導きます*4。発展事項なので、飛ばしても構いません。

議論の出発点は、気体の特殊性です。気相の特徴的な性質を以下にまとめます。

気体の特殊性

- 経験的事実として、常温・常圧下において、以下の3つの性質が気体の種類に依らず、極めて正確に成立することが知られている。

1. 標準状態における気体の体積。

0°C, かつ大気圧下における気体の状態を、標準状態と呼ぶ。標準状態における気体の体積 V_0 は、以下の値を取る。

$$V_0 \sim 22.4 \text{ [L]}. \quad (2.9)$$

2. ボイルの法則 (Boyle's law).

一定温度下において、気体の圧力を P , 体積を V とするとき、以下の式が成立する。

$$PV = \text{const}. \quad (2.10)$$

3. ゲイ＝リュサックの法則 (Gay-Lussacs's law)

標準状態から、1 [mol] の気体の温度を 100 [°C] 上昇させ、気体の体積を変化させる。温度変化前の体積を V_0 , 100 [°C] 上昇したときの体積変化を ΔV とする。もとの体積 V_0 に対する、100 [°C] 変化における体積膨張率 A は、以下の値となる。

$$A := \frac{\Delta V}{V_0} \sim 0.366. \quad (2.11)$$

天下りの導入した理想気体とは、(2.9), (2.10), (2.11) が厳密に成立する気体のことを指します。

2.1.4 絶対温度の導入

先述したゲイ＝リュサックの法則を用いると、摂氏温度と絶対温度の関係を求めることができます。ゲイ＝リュサックの法則における体積膨張率 0.366 を分数で表すと、以下の値になります。

$$0.366 = \frac{366}{1000} \sim \frac{100}{273}. \quad (2.12)$$

(2.12) より、100 [°C] 上昇による体積増加を 100 等分すると、1 [°C] の温度上昇で、体積は $\frac{1}{273}$ の割合で増加することを意味します。

*4 状態方程式は、演繹的に導かれるものではないということです。

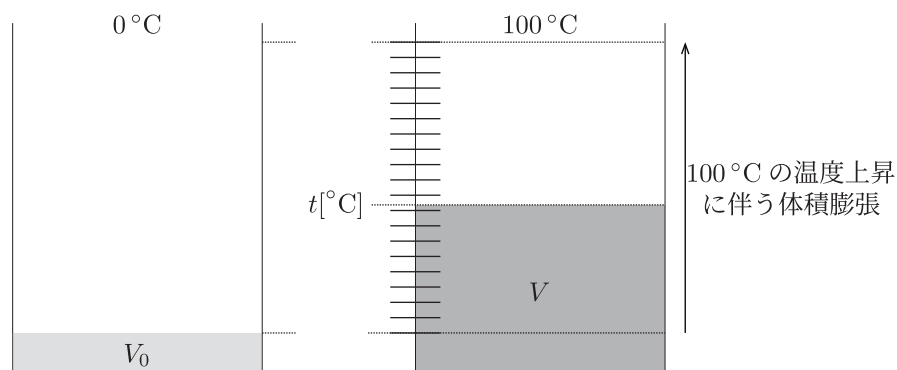


Fig.2 理想気体の体積膨張で定義された摂氏温度計. 図では目盛りを 20 等分で振っている.

上図において, 0°C からの温度上昇が $t^{\circ}\text{C}$ であるときの体積 V を求めます. 0°C のときの体積が V_0 であったため, (2.12) を用いて V は以下の式で表されます.

$$V = V_0 + \frac{t}{273} V_0 = \left(1 + \frac{t}{273}\right) V_0 = \frac{V_0}{273} (273 + t). \quad (2.13)$$

(2.13) の $273 + t$ を, 新しい温度, 絶対温度 $T[\text{K}]$ として定義します.

$$T[\text{K}] := 273 + t[^{\circ}\text{C}]. \quad (2.14)$$

1.1 節で紹介した摂氏温度と絶対温度の関係は, 気体の特殊性から導かれるもののなのです.

2.1.5 シャルルの法則

(2.13) に絶対温度の定義 (2.14) を用いると, 定圧化における体積と温度の関係式, シャルルの法則 (Charles's law) が導かれます.

$$\begin{aligned} V &= \frac{V_0}{273} T, \\ \frac{V}{T} &= \frac{V_0}{273} = \text{const.} \end{aligned} \quad (2.15)$$

絶対温度を導入することで, 気体の体積と温度の比例関係を, 簡潔に定式化することができるのです.

2.1.6 理想気体の状態方程式の洞察

温度一定下におけるボイルの法則 (2.10) と, 一定圧力下におけるシャルルの法則 (2.15) から, 任意の圧力 P , 体積 V , 絶対温度 T の間に, 以下の関係が成立することが示唆されます.

$$\frac{PV}{T} = \text{const.} \quad (2.16)$$

この式が成立するか否かは, 実験で決める以外ありません. 今回はこの式が成立すると仮定し, 定数を k として, k を求めてみましょう. 任意の P , V , T で成立するため, 標準状態のときの物理量を代入します. 標準状態のとき, $P = P_0 \sim 1.013 \times 10^5 [\text{Pa}]$, $T = T_0 = 273 [\text{K}]$ です. 体積は $1 [\text{mol}]$ のとき $V_0 = 22.4 [\text{L}]$ なので, $n [\text{mol}]$ の気体では $22.4 \times n [\text{L}] = 22.4 \times 10^{-3} \times n [\text{m}^3]$ です. これを (2.16) に代入します.

$$k = \frac{1.013 \times 10^5 \times 22.4n \times 10^{-3}}{273} \sim 8.31 \times n [\text{J/K}]. \quad (2.17)$$

8.31 [J/mol · K] := R とします。これは 2.1.1 節で導入した気体定数です。 R を用いて、(2.16) を書き換えます。

$$\begin{aligned}\frac{PV}{T} &= nR, \\ PV &= nRT.\end{aligned}\tag{2.18}$$

理想気体の状態方程式が導出されました。19 世紀の頃に、実験的にこの式の正しさが確かめられます。一般に、熱力学の理論体系から、具体的な系の状態方程式を決定することは不可能です*5。

2.2 気体分子運動論

導入でも述べた、バスケットボールに密閉された気体の運動エネルギーの総和について議論します。バスケットボール半径を r の球体とし、質量 m の分子の総数が N 個密閉されているとします。また気体分子は単原子分子理想気体であることを仮定します。

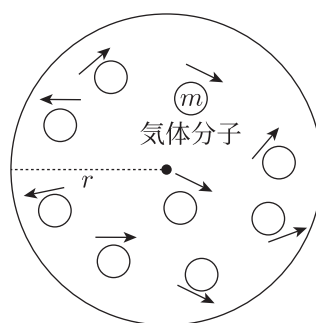


Fig.3 球体の中に密閉された気体分子

天下りのですが、まずは球面が気体分子から受ける圧力について議論します。気体分子 1 つに注目し、速さ v で球の内壁に衝突して跳ね返ることを考えましょう。この衝突は弾性衝突と仮定します。内壁への衝突の角度を θ とします。球面での衝突であるため、角度 θ で跳ね返ります。

*5 「熱力学—現代的な視点から」(田崎晴明, 培風館) より。現代的な熱力学の参考書として、高い評価を受ける名著です。

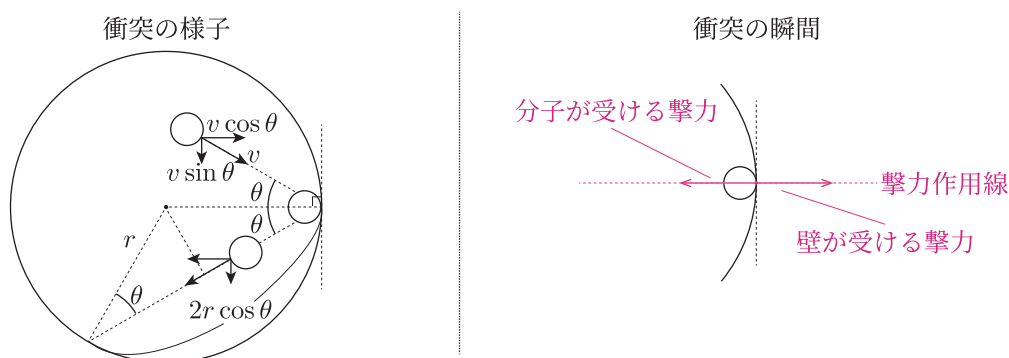


Fig.4 球面への気体分子の衝突

撃力作用線は衝突面に対して引いた接線と垂直な方向です。弾性衝突であるので、撃力作用線と平行な速度成分は符号だけ反転し、大きさは $v \cos \theta$ のまま不変です。この水平成分について、右向きを正、気体分子が球面から受けた力積を I_0 として、気体分子の運動量と力積の関係を立式しましょう。

$$\begin{aligned} mv \cos \theta + I_0 &= -mv \cos \theta, \\ I_0 &= -2mv \cos \theta. \end{aligned} \quad (2.19)$$

壁が受けた気体分子 1 つから受けた力積 I_1 を考えます。作用・反作用の法則より、壁が受ける力積 I_1 は I_0 と逆符号になります。

$$I_1 = -I_0 = 2mv \cos \theta. \quad (2.20)$$

次に、この気体分子が時間 Δt だけ経過したとき、壁に衝突する回数 A を考えます。入射角 θ は変わらないので、次の衝突までに気体分子が動く距離は、上図より $2r \cos \theta$ です。再び衝突が起きたとき、気体分子はこの距離を運動し、再度球面と衝突するのです。時間 Δt で気体分子が動く距離は $v\Delta t$ なので、この時間内の衝突回数 A は、以下の式で表されます。

$$A = \frac{v\Delta t}{2r \cos \theta}. \quad (2.21)$$

時間 Δt の間に、分子と球は A 回衝突します。このことから、時間 Δt の間に壁が受けた力積の大きさの総和 I は、(2.20) と (2.21) を用いて以下の式で表されます。

$$I = AI_1 = \frac{mv^2}{r} \Delta t. \quad (2.22)$$

(2.22) より、時間 Δt の間に受けた、撃力の平均値 $\bar{f}$ が求まります。力積は、力と時間の積であったことを思い出しましょう。

$$\begin{aligned} I &= \frac{mv^2}{r} \Delta t = \bar{f} \Delta t, \\ \bar{f} &= \frac{mv^2}{r}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

球内には N 個の気体分子が存在するため、全ての分子からの球が受ける撃力の平均値 $\bar{F}$ は、(2.23) の N 倍です。また速さは分子で様々な値となりうるので、速さの 2 乗は平均をとって $\overline{v^2}$ とします。 $\overline{v^2}$ は 2 乗平均速度と呼ばれます。

$$\bar{F} = N\bar{f} = \frac{Nm\overline{v^2}}{r}. \quad (2.24)$$

(2.24) を用いて、球の内壁が受ける圧力 P を求めましょう。圧力は単位面積あたりに働く力なので、球の表面積 $4\pi r^2$ で $\bar{F}$ を割ります。

$$P = \frac{\bar{F}}{4\pi r^2} = \frac{Nm\overline{v^2}}{4\pi r^3}. \quad (2.25)$$

気体分子のミクロな運動の議論から、圧力が求まりました。ここからさらに式変形を施して、気体分子のエネルギーを求めていきます。この気体は理想気体を仮定していますから、(2.25) に理想気体の状態方程式を用います。アボガドロ定数を N_A 、気体定数を R 、球内の温度を T としましょう。球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$ より、状態方程式は以下の式となります。

$$P \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{Nm\overline{v^2}}{3} = \frac{N}{N_A} RT. \quad (2.26)$$

今求めたいのは、この球内の気体分子の運動エネルギーの総和でした。各分子の速さが異なることを考えると、求めたいエネルギーの表式は、運動エネルギーの平均値の N 倍であり、 $\bar{K} = N \times \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ です。(2.26) から、この表式を抜き出しましょう。

$$\bar{K} = N \times \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{N}{N_A} RT. \quad (2.27)$$

物質量を $\frac{N}{N_A} = n$ とすると、(2.27) は以下の式で書き換えられます。

$$\bar{K} = \frac{3}{2} nRT := U(T). \quad (2.28)$$

球内に閉じ込められた気体分子の平均運動エネルギーの総和は、温度と閉じ込められた気体の物質量だけで決まることが分かりました。容器内の運動エネルギーは、温度と気体の物質量の測定で求められるということです。この気体分子の平均運動エネルギーの総和を、内部エネルギー (Internal energy) と呼び、よく文字 U を用います。内部エネルギーは絶対温度 T の関数です。気体は高温になればなるほど、高いエネルギーを有します。

(2.28) は N 個の気体分子の平均運動エネルギーの総和ですが、気体分子 1 個の平均運動エネルギーの表式も重要です。(2.28) を N で割りましょう。気体分子 1 個の平均運動エネルギーを $\bar{K}_0$ とします。

$$\bar{K}_0 = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T := \frac{3}{2} kT. \quad (2.29)$$

(2.29) の $\frac{R}{N_A}$ は定数であり、 k と置きました。この定数 k をボルツマン定数 (Boltzmann constant) と呼びます。

一連の分子の議論から、ミクロな運動は絶対温度で評価されることが分かりました。分子というミクロな運動と、マクロな物理量である温度と結びついたことを意味します。

(2.28) の $\frac{3}{2}R$ は、単原子分子の定積モル比熱 (molar specific heat at constant volume) と呼ばれる定数で、 C_V という文字で表されます。内部エネルギーが絶対温度の関数になるという性質は、単原子分子以外の理想気体でも成立します*6。以下に、内部エネルギーの一般的な表式をまとめます。

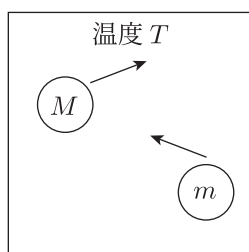
理想気体の内部エネルギー

- 物質質量 n の理想気体が絶対温度 T の中に閉じ込められているときに有する内部エネルギー U は以下の式を満たす。

$$U = nC_V T. \quad (2.30)$$

C_V は理想気体の定積モル比熱である。 C_V は分子の構造で変化する。単原子分子理想気体の場合、 $C_V = \frac{3}{2}R$ 、二原子分子理想気体の場合、 $C_V = \frac{5}{2}R$ となる。

- 内部エネルギーは物質質量が一定であれば温度にしか依存しない。したがって、質量が異なる気体でも、分子構造が同じで同一温度であれば内部エネルギーは等しくなる。



同じ温度であれば平均運動エネルギーは等しい

Fig.5 同一温度中で質量が異なる単原子分子理想気体

モル比熱の物理的な意味合いは、第3節で述べます。

2.2.1 エネルギー等分配則

前節で議論した単原子分子の運動は3次元の運動で、デカルト座標 (xyz 直交座標) を設定すると、速度は x , y , z 方向の3方向に分けることができます。改めて単原子理想気体の分子1つがもつ平均運動エネルギーは、ボルツマン定数 k を用いて次の様に表されるのでした。

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT. \quad (2.31)$$

気体分子の x , y , z 方向の速度を v_x , v_y , v_z とします。多数の分子がいるとき、これらの2乗平均速度は、 $\overline{v_x^2}$, $\overline{v_y^2}$, $\overline{v_z^2}$ となりますが、平均をとったことで、それぞれの2乗平均速度は等しくなると仮定します。物理的な意味合いとしては、ランダムに運動する気体分子が、特定の方向だけ速く運動することはないということです。 $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$ より、各方向の2乗平均速度は次の式を満たします。

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}. \quad (2.32)$$

*6 後述しますが、2原子分子や、3原子分子といった理想気体です。水素や二酸化炭素のような物質を思い浮かべるとよいでしょう。

これを (2.31) に用いると、各軸方向の運動エネルギーについて、次の結果を得ます。

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}kT. \quad (2.33)$$

(2.33) は、各軸方向の平均運動エネルギーが $\frac{1}{2}kT$ ずつに等分配されていることを主張します。これをエネルギー等分配則 (Equipartition theorem) と呼びます。

この法則は、各軸方向の並進運動エネルギーだけが等分配されるだけではなく、運動の自由度それぞれに、 $\frac{1}{2}kT$ ずつのエネルギーが分配されることを主張します。単原子分子は 3 次元の並進運動しか考えられませんが*7、二原子分子理想気体では回転運動も考えることができます。

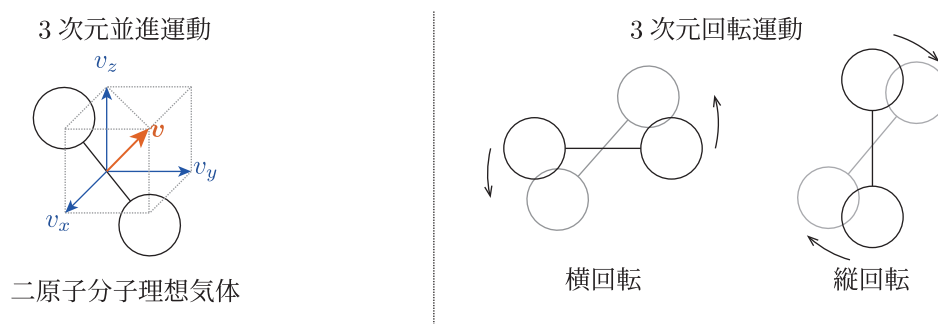


Fig.6 二原子分子理想気体の運動

上図のように、二原子分子理想気体は鉄アレイのような構造をしています。運動として、3次元空間における並進運動の他に、分子軸に垂直な2種類の回転運動も生じます。この回転運動もエネルギーを有し、この回転運動のエネルギーにもエネルギーが $\frac{1}{2}kT$ ずつ配分されるのです。したがって、3方向の並進運動と2種類の回転運動それぞれに $\frac{1}{2}kT$ を分配することで、二原子分子理想気体の並進平均運動エネルギーと回転平均エネルギーの総和 K_2 は、以下の式で与えられます。

$$\overline{K_2} = \frac{5}{2}kT. \quad (2.34)$$

二原子分子理想気体の分子数が N であるとする、 $k = \frac{R}{N_A}$ より、2原子分子理想気体の内部エネルギー U_2 は以下の式で与えられます。

$$U_2 = \frac{5}{2}nRT. \quad (2.35)$$

定積モル比熱を用いた内部エネルギーの表式 (2.30) と比較すると、二原子分子理想気体の定積モル比熱は、 $C_V = \frac{5}{2}R$ であることが分かります。

*7 理想気体は分子の大きさを考えないため、分子自体の回転運動は考えられません。

2.3 章末問題

Problem2.1—運動するピストンとの衝突

断熱材でできたシリンダーとピストンからなる容器に温度 T , 1 個の質量が m の単原子分子理想気体が入っている. 分子と壁との衝突は弾性衝突であるとし, 最初, シリンダーとピストンの距離を l とし, 水平右向きを x 軸とする. 以下の文章を埋めるように, 数式を答えよ.

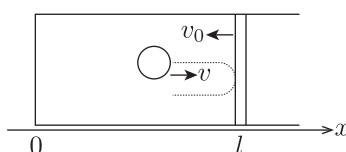


Fig.7 運動するピストンと気体分子との衝突

気体分子が x 方向に速さ v で運動しているとする. ピストンを x 負方向に速さ v_0 の一定の速度で動かした時, ピストンと衝突したあとの気体分子 1 つの x 方向の速度は (a) となる. v_0 は v に比べて十分小さいとして, v_0^2 の項を無視すると, x 方向の速さの 2 乗は 1 回の衝突で (b) だけ増加する.

ピストンの移動距離を Δl とする. Δl は l に比べて十分小さいため, 気体分子がピストンと衝突するために必要な移動距離は $2l$ と考えて良く, v_0 は v に比べて十分小さいため, 気体分子の速さは衝突による変化を考えなくても良いとする. ピストンが Δl 移動する間にこの分子がピストンと衝突する回数は, 近似的に (c) である. この衝突回数によって気体分子の運動エネルギーの増加分は (d) である.

分子が得た (d) の運動エネルギーは, 他の分子との衝突によりエネルギーを各軸方向の運動に受け渡すと考えられる. ここで, 全分子に対して各軸方向の速さの 2 乗の平均を取り, それらの増加分を $\overline{\Delta v_x^2}$, $\overline{\Delta v_y^2}$, $\overline{\Delta v_z^2}$ とする. エネルギー等分配則より $\overline{\Delta v_x^2} = \overline{\Delta v_y^2} = \overline{\Delta v_z^2}$. したがって, 各軸方向の運動エネルギーの増加量は (e) である. ボルツマン定数を k とすると, 衝突前の気体分子の運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2$ は, 温度 T を用いると (f) であるため, 上昇温度は (g) である.

Problem2.2—熱気球

以下の図に示すような、体積 V の空気をためられる熱気球がある．熱気球内の空気を抜いた質量は M とする．気球内の圧力は大気圧 P_0 と常に等しくなるように開放されており、ゴンドラにつけられたヒーターで気球内の空気は加熱できる．地表付近での絶対温度と空気の密度が T_0 , ρ_0 で一定、また空気は理想気体であると仮定し、重力加速度を g とする．

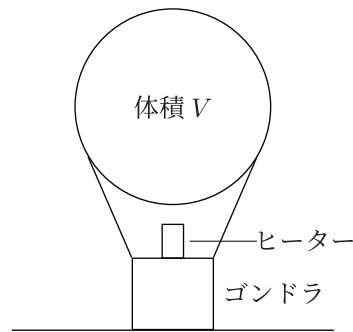


Fig.8 熱気球

- (1) ヒーターで空気を加熱し、絶対温度を T_0 から T_1 に加熱した．このとき、気球内の空気の密度 ρ_1 を求めよ．
 - (2) 地面からの垂直抗力の大きさを N として、熱気球の力の釣り合いの式を立式せよ．鉛直上向を正とする．
 - (3) T_1 のとき、熱気球が地面から上昇した． T_1 を求めよ．
-

2.4 章末問題略解

Problem2.1

- (a) 衝突後の速度を v_x とする．弾性衝突より，反発係数の式を立式すると，

$$1 = -\frac{v_x - (-v_0)}{v - (-v_0)},$$

$$v_x = \underline{-v - 2v_0}. \quad (2.36)$$

- (b) 増加速度を Δv とする．

$$\Delta v^2 = v_x^2 = v^2 + 4vv_0 + 4v_0^2,$$

$$v_x^2 - v^2 = 4vv_0 + 4v_0^2 \sim \underline{4vv_0}. \quad (2.37)$$

- (c) Δl だけ動くのにかかる時間を Δt とすると， $\Delta t = \frac{\Delta l}{v_0}$ ．気体分子の移動距離は近似的に $v\Delta t = \frac{v\Delta l}{v_0}$ ．
従って衝突回数は，

$$\frac{\frac{v\Delta l}{v_0}}{2l} = \frac{v_x \Delta l}{2lv_0}. \quad (2.38)$$

- (d) Δt の間に増加した気体分子の運動エネルギーは，

$$\frac{1}{2}m\Delta v^2 = \frac{1}{2}m \frac{v_x \Delta l}{2lv_0} 4vv_0 = \underline{m \frac{\Delta l}{l} v^2}. \quad (2.39)$$

- (e) エネルギー等分配則より， $\frac{1}{2}m\Delta v^2 = \frac{1}{2}m\overline{\Delta v_x^2} + \frac{1}{2}m\overline{\Delta v_y^2} + \frac{1}{2}m\overline{\Delta v_z^2}$ ． x 軸方向の運動エネルギーに注目すると，

$$\frac{1}{2}m\Delta v^2 = \frac{3}{2}m\overline{\Delta v_x^2}, \quad (2.40)$$

$$\frac{1}{2}m\overline{\Delta v_x^2} = \frac{1}{3} \frac{1}{2}m\Delta v^2 = \underline{m \frac{\Delta l}{3l} v^2}. \quad (2.41)$$

- (f) 衝突前の気体分子の運動エネルギーと温度の関係は，

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \underline{\frac{3}{2}kT}. \quad (2.42)$$

- (g) $\frac{1}{2}m\overline{\Delta v_x^2} = \frac{3}{2}k\Delta T$ より，

$$\Delta T = \underline{\frac{2\Delta l}{3l}T}. \quad (2.43)$$

Problem2.2

- (1) 気球内の圧力は常に大気圧 P_0 に等しい．気球内の空気の分子量を W ，質量を m とすると，気球内の空気の状態方程式は，

$$P_0 V = \frac{m}{W} RT_0. \quad (2.44)$$

絶対温度 T_0 における空気の密度 ρ_0 は, (2.44) より,

$$\begin{aligned}\rho_0 &= \frac{m}{V} = \frac{P_0 W}{RT_0}, \\ \rho_0 T &= \frac{P_0 W}{R} = \text{const.}\end{aligned}\quad (2.45)$$

(2.47) より, 空気の密度と絶対温度の積は一致する. したがって,

$$\begin{aligned}\rho_0 T_0 &= \rho_1 T_1, \\ \rho_1 &= \rho_0 \frac{T_0}{T_1}.\end{aligned}\quad (2.46)$$

(2) 気球内の空気の密度と外気の密度が異なるため, 気球には鉛直上向きに浮力 $\rho_0 V g$ が働く. 力の図示を以下に示す.

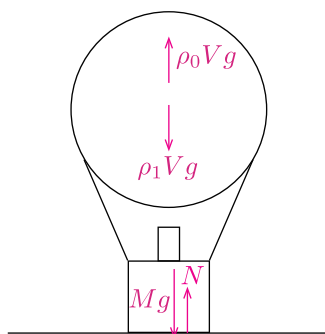


Fig.9 力の図示

力の釣り合いの式は,

$$N + \rho_0 V g - Mg - \rho_1 V g = 0. \quad (2.47)$$

(3) 熱気球が地面から上昇し始めるとき, $N = 0$. したがって,

$$\begin{aligned}N &= \rho_1 V g + Mg - \rho_0 V g = 0, \\ M + \rho_0 \frac{T_0}{T_1} V + mg - \rho_0 V g &= 0, \\ T_1 &= \frac{\rho_0 V}{\rho_0 V - M} T_0.\end{aligned}\quad (2.48)$$

3 熱力学第一法則

気体分子運動論の結果、気体の有する平均運動エネルギーの総和は、内部エネルギーとして絶対温度の関数で記述されることが分かりました。この節では、古典力学で学んだエネルギーと仕事の関係を念頭に、熱力学的な系のエネルギー変化の記述について議論します。

3.1 熱力学的な系のエネルギー収支関係

古典力学において、系のエネルギーは仕事で変化することを学びました。この考えは熱力学的な系にも、そのまま応用できます。つまり、**容器に入れられた気体の内部エネルギーは、系に力を加えて仕事をする**ことで、**変化させることができるのです**。しかし、気体分子に直接力を加えることはできないので、可動するピストンや、容器に取り付けた羽根車を回すことで、熱力学的な系に仕事をすることができます。

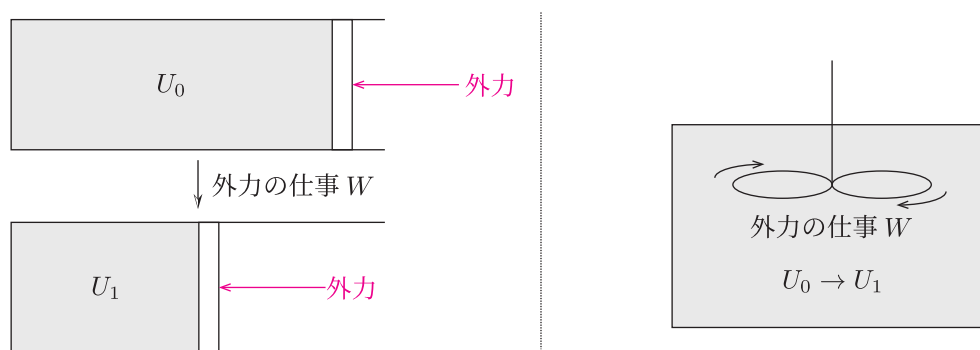


Fig.1 気体にされる仕事。左が可動式ピストンによる圧縮，右が羽根車の回転。

ここまでは古典力学の内容と何も変わりありませんが、**注目する系が熱力学的な系であるとき、エネルギーを変化させる物理量が仕事以外にも存在します。それが熱です**^{*8}。1.1 節で述べましたが、熱はエネルギーの1つの形態であり、系に熱が加えられる（もしくは熱が放出される）と、系の有する内部エネルギーは増加（もしくは減少）します。

^{*8} 熱力学的な系とは、温度変化が起こりうる熱的自由度を持つ系を指します。受験物理では、気体や液体から構成される系である、という認識で十分でしょう。

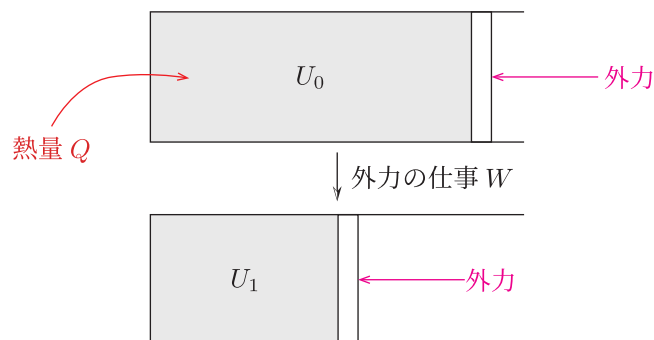


Fig.2 熱と仕事によるエネルギーの変化

気体に加えられる熱量も考慮した系のエネルギー収支関係を、熱力学第一法則（The first law of thermodynamics）と呼びます。以下にまとめます。

熱力学第一法則

- 内部エネルギーが U_0 の熱力学的な系に、外部から仕事 W と、熱量 Q が加えられ、系の内部エネルギーが U_1 に変化したとする。このとき、以下の関係式が成立する。

$$U_0 + W + Q = U_1. \quad (3.1)$$

(3.1) を、熱力学第一法則と呼ぶ。 $U_1 - U_0 = \Delta U$ とすると、(3.1) は以下の式で書き換えられる。

$$W + Q = \Delta U. \quad (3.2)$$

- 仕事 W と熱量 Q は符号込みである。 $Q > 0$ のとき、外部から系に熱が加えられたことを意味し、 $Q < 0$ のとき、系から外部に熱が放出されたことを意味する。

熱力学的な系の内部エネルギーは、外部からの仕事と熱で変化することを主張します。熱力学第一法則は経験則で、熱力学の体系から導かれるものではありません。

3.1.1 ピストンと気体の二体系のエネルギー収支

熱力学的な系に外部から仕事を与えるということは、系に外力を作用させるということを意味します。なぜ外力が必要なのかというと、系自体が気体（流体）の圧力を有するためです。例として、ピストン付きシリンダーに気体を封入し、気体の体積を減少させることを考えましょう。ピストンの運動の仕方は任意です。加速度的に運動してもよいですが、始状態と終状態で静止することだけを仮定します。

e.g. ピストン付きシリンダーに封入された気体

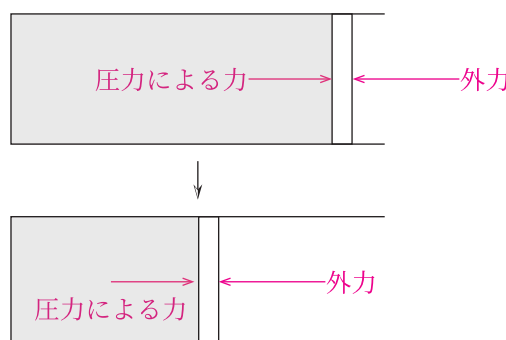


Fig.3 ピストン付きシリンダーに封入された気体

上図では、ピストンに働く力を図示しました。ピストンは中の気体から圧力による力を受けるため、外力を作用させることで体積を変えることができます*9。

ピストンのエネルギーと仕事の関係を考えてみます。運動の前後でピストンは静止するため、運動エネルギーは0から0へ推移しますが、運動の途中で外力による仕事と、中の気体の圧力による力の仕事が運動途中で存在します。外力の仕事を W 、中の気体の圧力の仕事を w として、エネルギーと仕事の関係を立式すると以下の式が成立します。

$$\begin{aligned} 0 + W + w &= 0, \\ W &= -w. \end{aligned} \quad (3.3)$$

封入された気体の圧力による仕事を、系がする仕事と呼びます。ピストンが静止する状態から静止する状態までの変化を記述するとき、系のする仕事と外力の仕事が逆符号になります。今回の例では、明らかに $W > 0$ で、 $w < 0$ です。体積膨張の場合は、それぞれの符号は逆になります。仕事の符号は力学で学んだときと同様で、運動する方向と力の向きだけで一意に定まります。

基本的な熱力学の問題は、熱平衡状態でのエネルギーの収支関係を考察するため、始状態と終状態でピストンが静止する設定が多いです。もしピストンが速さを有するときは、ピストンのエネルギーと仕事の関係式 (3.3) に、ピストンの運動エネルギーを加えて考慮する必要があります。また、ピストンにかかる保存力が仕事をする場合は、始状態と終状態で位置エネルギーを考えなくてはなりません。

*9 体積を増加させる場合には外力など必要ないのではないか、と思うかもしれませんが、大気圧やストッパーなど外力を生み出す機構が存在しない場合、ピストンは永遠に体積膨張してしまいます。最終的にピストンが静止するためには、何かしらの外力が必ず必要となるのです。

次は封入された気体について、エネルギーと仕事の関係を考えましょう。ピストンが気体から圧力による力を受けるということは、作用・反作用の法則より、気体もピストンから同じ力の大きさに押されることになります。

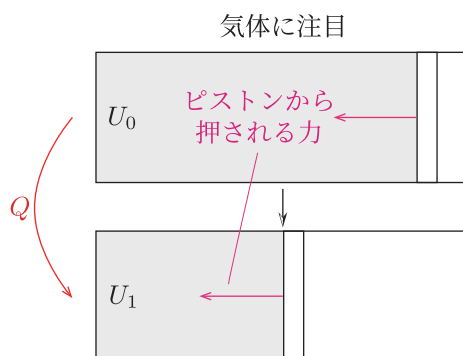


Fig.4 気体に注目した力の図示. 気体はピストンから押される.

ピストンが受ける力と同じ大きさの力を逆向きに受けるため、気体がこの力から受ける仕事は $-w$ と表すことができます。過程で、系は外部から熱量 Q を受け取り、内部エネルギーが U_0 から U_1 だけ変化したとしましょう。このとき、気体に対して熱力学第一法則を立式すると、以下の式となります。

$$U_0 - w + Q = U_1, \quad (3.4)$$

$$U_0 + W + Q = U_1. \quad (3.5)$$

(3.3) を用いることで、始状態と終状態でピストンが静止するような場合は、第一法則を外部からの仕事と系がする仕事の、2通りで表現することができました。特に、(3.4) を用いて記述する場合は、以下の形で表されることが多いです。

$$\begin{aligned} Q &= w + U_1 - U_0, \\ Q &= w + \Delta U. \end{aligned} \quad (3.6)$$

(3.6) は、与えられた熱量が、系がする仕事と内部エネルギーに使われた、と読むことができます。熱力学第一法則をこの形で紹介する参考書も数多くあります。どちらの形を用いるかは自由ですが、熱力学的な系が複雑であるとき、ピストンと気体でそれぞれ分けてエネルギーの収支関係を立式すると、見通しよく議論できます。非常に重要であるため、ここまでの議論を以下にまとめます。

— ピストンと気体の二体系 —

- ピストンが始状態と終状態で静止する場合、ピストンには外部からの力と封入された気体の圧力による力の両方が働き、それぞれの力が仕事をする。外部からの力による仕事を W 、気体の圧力による仕事を w とすると、以下の式が成立する。

$$W = -w. \quad (3.7)$$

w を、系がする仕事と呼ぶ。仕事の符号は、ピストンの移動方向と力の方向で一意に定まる。

- 熱力学第一法則は、(3.7) を用いることで、外力の仕事と気体が行う仕事の両方で表現される。
- 熱力学的な系が複雑であるとき、ピストンと気体で分けてエネルギー収支関係を考えると、見通しがよくなる。ピストンが位置エネルギーや速度を有する場合は、力学的エネルギーを考慮してエネルギーと仕事の関係を立式する必要がある。

3.1.2 準静過程

前節では、ピストンの動かし方については任意で議論しましたが、熱力学で頻繁に用いられる過程として、準静過程 (Quasistatic process) があります。準静過程とは、ピストンを極限までゆっくり動かすことを仮定し、気体の熱平衡状態が常に保たれる過程です。したがって、準静過程の中では、気体の圧力や温度といった熱力学的な物理量が、各瞬間で定義されることを意味します。

この準静過程では、常にピストンが釣り合いを保つことから、外力による仕事 W や気体が行う仕事 w を、気体の圧力 P を用いて表現できます。先ほどのピストン付きシリンダーに封入された気体の例で、それぞれの仕事を定量的に表してみましょう。気体の圧力を P 、外力の大きさを F 、ピストンの断面積を S 、ピストンの移動距離を Δx としましょう。

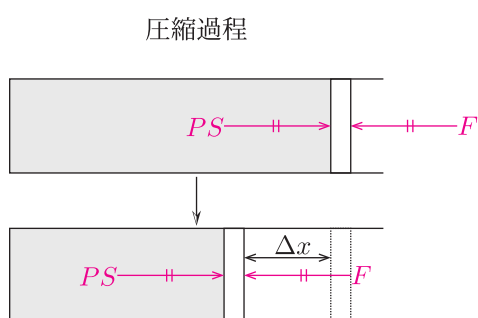


Fig.5 準静過程における圧縮過程

ピストンが気体の圧力から受ける力は PS で、力の釣り合いから $F = PS$ です。各々の力がする仕事は、古典力学で学んだ仕事の定義に従い、ピストンが動く向きと力の方向で正負が決まります。外力の仕事 W は、以下の式で表されます。

$$W = +F\Delta x = +PS\Delta x. \quad (3.8)$$

(3.8) の $S\Delta x$ は、気体の体積変化の大きさです。これを ΔV と表します。

$$W = +P\Delta V. \quad (3.9)$$

気体のする仕事 w も求めてみましょう。圧縮の例だと、ピストンの移動する方向と逆向きに圧力による力がかかるので、気体のする仕事の符号は負になります。

$$w = -PS\Delta x = -P\Delta V. \quad (3.10)$$

重要なことは、**準静過程に限り圧力を用いて仕事を表現できるという点です**。また、圧力が過程の途中で変化するような場合は、これも力学と同様にグラフを書いて面積処理になります。以下にまとめます。

準静過程における仕事

- 準静過程における外力の仕事 W は、圧力 P が常に一定のとき、体積変化の大きさを ΔV として以下の式で表される。

$$W = \pm P\Delta V. \quad (3.11)$$

仕事の符号は、ピストンの運動方向と、力の向きで一意に定まる。運動方向と外力の方向が同じとき正の仕事、逆のとき負の仕事である。

- 気体のする仕事 w のときも、同様の式で計算でき、仕事の符号は圧力の方向と運動方向で一意に定まる。ピストンが始状態と終状態で静止するときは、 $W = -w$ が成立する。
- 圧力 P が準静過程の途中で変動するとき、外力の仕事 W は、 $P - V$ グラフで囲まれる面積の大きさに、符号を付けた値となる。以下の式で表される。

$$W = \pm \int P dV. \quad (3.12)$$

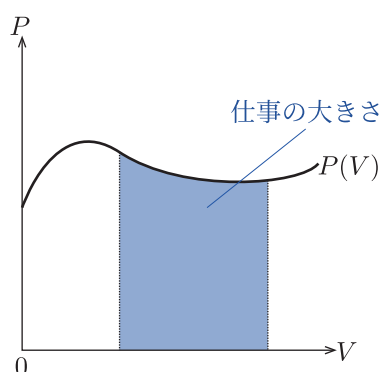


Fig.6 $P - V$ グラフと囲まれる面積

古典力学で学んだ仕事の計算方法と同じです。ピストンの動く方向に注目して、符号のミスがないように注意しましょう。

以下に例題を示します。

Example3.1—熱力学第一法則の立式

以下の図のように、断面積 S の円筒形シリンダーに質量 m で滑らかに動くピストンを付け、水平な台の上に置くと以下の図のように静止し、内部の単原子分子理想気体の温度を T_0 であった。大気圧を P_0 、内部の気体の物質量を n 、気体定数を R 、重力加速度を g とする。この状態に熱量 Q を加えると、温度が $2T_0$ となり、ピストンが l だけ上昇した。

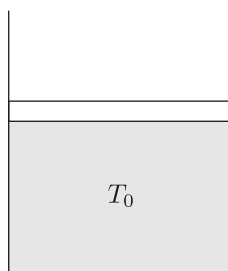


Fig.7 鉛直方向のシリンダー

- (1) 気体の内部エネルギーの変化量 ΔU を n , R , T を用いて表せ.
- (2) 気体がした仕事 w を, m , g , P_0 , S , l を用いて表せ.
- (3) Q を n , R , T_0 を用いて表せ.

シリンダーが鉛直方向に立っているので、ピストンには位置エネルギーがあります。ピストンと気体でそれぞれ分けて、エネルギー収支関係を立式しましょう。

Solution

- (1) 単原子分子理想気体であるため、

$$\begin{aligned}\Delta U &= \frac{3}{2}nR(2T_0 - T_0), \\ &= \frac{3}{2}nRT_0.\end{aligned}\tag{3.13}$$

- (2) ピストンのエネルギーと仕事の関係を考える。重力の位置エネルギーの基準を最初の静止位置とすると、 l だけ上昇したときの位置エネルギーは mgl 。また、大気圧による力 P_0S を常に受けるため、 l 上昇するときに、大気圧から $-P_0Sl$ の仕事を受ける。ピストンのエネルギーと仕事の関係は、

$$\begin{aligned}w - P_0Sl - mgl &= 0, \\ w &= \underline{(P_0S + mg)l}.\end{aligned}\tag{3.14}$$

- (3) 気体について、熱力学第一法則より、

$$\begin{aligned}Q &= w + \Delta U, \\ Q &= (P_0S + mg)l + \frac{3}{2}nRT_0.\end{aligned}\tag{3.15}$$

また、初めと終わりでピストンが静止しているので、気体の圧力はどちらも $P = P_0 + \frac{mg}{S}$ である。最初の体積を V として、始状態と終状態の状態方程式はそれぞれ、

$$\text{始状態: } PV = nRT_0, \quad (3.16)$$

$$\text{終状態: } P(V + Sl) = nR2T_0, \quad (3.17)$$

(3.16) と (3.17) の差をとると、

$$(P_0S + mg)l = nRT_0. \quad (3.18)$$

したがって、

$$Q = \frac{5}{2}nRT_0. \quad (3.19)$$

次は、ばねの位置エネルギーを考慮する例題です。

Example3.2—ばね付きピストン

以下の図のように、断面積が S の円筒形シリンダーに滑らかに動くピストンと、シリンダーとピストンの間にばね定数 k のばねを取り付けた。ばねが自然長のとき、温度は T_0 だった。内部の気体の物質量を n 、気体定数を R 、大気圧を P_0 とする。この状態で、内部の単原子分子理想気体に熱量 Q を加えると、温度が $2T_0$ となり、ピストンが右に l だけ動いた。

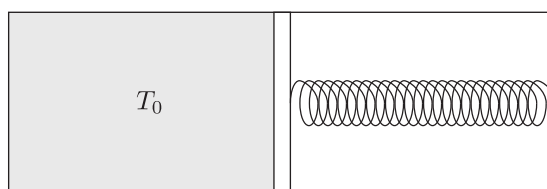


Fig.8 ばね付きピストン

- (1) 気体がした仕事 w を、 k , P_0 , S , l を用いて表せ。
- (2) Q を求めよ。

Solution

- (1) ピストンが右向きに l だけ動くとき、大気圧による力の仕事は $-P_0Sl$ であり、ばねの弾性力の仕事は $-\frac{1}{2}kl^2$ である。したがって、ピストンのエネルギーと仕事の関係は、

$$\begin{aligned} w - P_0Sl - \frac{1}{2}kl^2 &= 0, \\ w &= \underline{P_0Sl + \frac{1}{2}kl^2}. \end{aligned} \quad (3.20)$$

(2) 温度が T_0 から $2T_0$ に変化するので、内部エネルギーの変化は、

$$\begin{aligned}\Delta U &= \frac{3}{2}nR(2T_0 - T_0), \\ &= \frac{3}{2}nRT_0.\end{aligned}\quad (3.21)$$

熱力学第一法則より、

$$\begin{aligned}Q &= w + \Delta U, \\ Q &= P_0Sl + \frac{1}{2}kl^2 + \frac{3}{2}nRT_0.\end{aligned}\quad (3.22)$$

次は、気体を等温かつ準静的に変化させた場合の例題です．この過程を、等温準静過程 (Isothermal quasistatic process) と呼びます．

Example 3.3—等温準静過程

シリンダー内に密閉された理想気体を、以下の図で示すように、状態 A から B まで等温準静過程で変化させた．

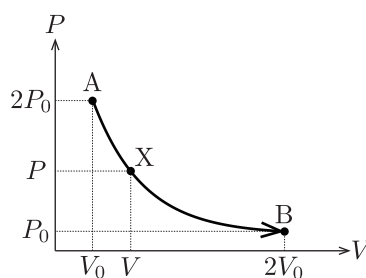


Fig.9 $P - V$ グラフ

- (1) A から B までの途中の状態を X とする．X における圧力 P を、体積 V の関数として表せ．
- (2) A から B までで気体のする仕事が w であった．A から B の変化において、外部から加えられた熱量 Q_{AB} を求めよ、

A と B はボイル・シャルルの法則で結ぶことができます．等温過程なので、A と B での内部エネルギー変化はゼロであることに注意しましょう．

Solution

(1) A から B までの変化は等温準静過程であるから、気体の温度は一定である．絶対温度を T として、A と X においてボイル・シャルルの法則より、

$$\begin{aligned}\frac{2P_0V_0}{T} &= \frac{PV}{T}, \\ P &= \frac{2P_0V_0}{V}.\end{aligned}\quad (3.23)$$

(2) A から B までの変化は等温変化であるから、内部エネルギーの変化はゼロ。熱力学第一法則より、

$$Q_{AB} = w. \quad (3.24)$$

(3.23) より、等温準静過程の $P-V$ 曲線の関数が求められたので、気体のする仕事 w を直接計算で求めることができます。仕事は $P-V$ 曲線で囲まれる面積であることを利用しましょう。また、体積膨張の過程なので、 w の符号は正です。

$$\begin{aligned} w &= + \int_{V_0}^{2V_0} P dV, \\ &= + \int_{V_0}^{2V_0} \frac{2P_0 V_0}{V} dV, \\ &= 2P_0 V_0 \ln 2. \end{aligned} \quad (3.25)$$

この計算は入試ではあまり見かけませんが、関数が分かれば積分によって仕事を求めることができます。

3.1.3 断熱準静過程

外部との熱のやり取りがなく、かつ準静的に熱力学的状态を変化させる過程を、断熱準静過程 (Adiabatic quasistatic process) と呼びます。熱力学第一法則において $Q = 0$ を意味しますが、ここでは微小な変化を考えます。つまり、外部からの微小な仕事 dW により、気体の内部エネルギーが dU だけ変化したとしましょう。熱力学第一法則は、以下の式となります。

$$dU = dW. \quad (3.26)$$

気体の物質量を n として、定積モル比熱を C_V とすると、絶対温度を T として $dU = nC_V dT$ です。また、体積が V から $V + dV$ ($dV > 0$) の膨張過程を考えましょう。準静過程であるので、圧力を P として $dW = -PdV$ です。

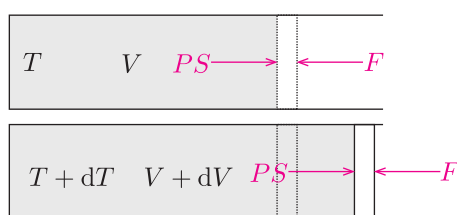


Fig.10 断熱準静過程 (体積膨張)

また、気体が理想気体であることを仮定しましょう。状態方程式より、 $P = \frac{nRT}{V}$ です。これらを踏まえて、(3.26) を書き換えます。

$$\begin{aligned} nC_V dT &= -\frac{nRT}{V} dV, \\ \frac{dT}{T} &= -\frac{R}{C_V} \frac{dV}{V}. \end{aligned} \quad (3.27)$$

体積が V_0 から V_1 まで変化し、温度が T_0 から T_1 に変化したとします. (3.27) の両辺は積分可能な式なので、この積分範囲で積分を施します.

$$\begin{aligned}\int_{T_0}^{T_1} \frac{dT}{T} &= -\frac{R}{C_V} \int_{V_0}^{V_1} \frac{dV}{V}, \\ \ln \frac{T_1}{T_0} &= -\frac{R}{C_V} \ln \frac{V_1}{V_0}, \\ T_0 V_0^{\frac{R}{C_V}} &= T_1 V_1^{\frac{R}{C_V}}.\end{aligned}\tag{3.28}$$

状態方程式より, $T_0 = \frac{P_0 V_0}{nR}$, $T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR}$ です. これを (3.28) に代入します.

$$P_0 V_0^{1+\frac{R}{C_V}} = P_1 V_1^{1+\frac{R}{C_V}}.\tag{3.29}$$

ここで, $1 + \frac{R}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} := \gamma (> 1)$ と置きます. この γ は, 比熱比 (Specific heat ratio) と呼ばれる定数で, 気体分子の構造で変化します. 単原子分子理想気体なら, $\gamma = \frac{5}{3}$ です. γ を用いて (3.29) を書き換えた式が, 断熱準静過程で成立するポアソンの式 (Poisson's formula) です.

ポアソンの式

- 断熱準静過程において, 比熱比を γ とすると, 体積 V , 圧力 P には, 以下の関係式が成立する.

$$PV^\gamma = \text{const.}\tag{3.30}$$

- 状態方程式を用いて, P を消去すると, ポアソンの式は以下の式となる.

$$TV^{\gamma-1} = \text{const.}\tag{3.31}$$

断熱準静過程では, ボイル・シャルルの法則とポアソンの式が成立します. ポアソンの式は, 準静過程でないと使えないことに注意しましょう.

また (3.30) から, 断熱準静過程における $P-V$ グラフは以下の図で示される曲線となります.

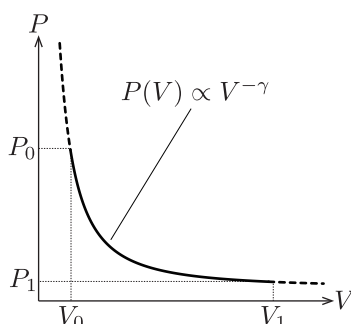
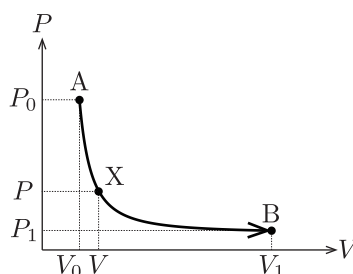


Fig.11 断熱準静過程における $P-V$ グラフ

Example3.3 で示した, 等温準静過程の曲線とは関数が異なることに注意しましょう. 以下に例題を示します.

Example3.4—断熱準静過程

シリンダー内に密閉された単原子分子理想気体を，以下の図で示すように，状態 A から B まで断熱準静過程で変化させた．

Fig.12 $P - V$ グラフ

- (1) A から B までの途中の状態を X とする．X における圧力 P を，体積 V の関数として， P_0 ， V_0 を用いて表せ．
- (2) A から B までの変化で気体がする仕事を w を， P_0 ， V_0 ， P_1 ， V_1 を用いて表せ．
- (3) A から出発し，体積 V_1 になるまで等温準静過程で行ったときの仕事を w' とする． w と w' の大小関係を答えよ．

単原子分子理想気体なので，比熱比は $\gamma = \frac{5}{3}$ です．ポアソンの式を立式しましょう．

Solution

- (1) A から B までの変化は，単原子分子理想気体の断熱準静過程である．単原子分子理想気体では $\gamma = \frac{5}{3}$ であるから，ポアソンの式より，

$$PV^{\frac{5}{3}} = P_0V_0^{\frac{5}{3}}. \quad (3.32)$$

したがって，状態 X における圧力 P は，

$$P = P_0 \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{5}{3}}. \quad (3.33)$$

- (2) 断熱準静過程より，外部から加えられる熱量はゼロ．A での温度を T_0 ，B での温度を T_1 ，物質量を n ，気体定数を R とすると，内部エネルギー変化 ΔU は，

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_0). \quad (3.34)$$

A と B での状態方程式はそれぞれ，

$$A : P_0V_0 = nRT_0, \quad (3.35)$$

$$B : P_1V_1 = nRT_1. \quad (3.36)$$

(3.35)，(3.36) より，

$$\Delta U = \frac{3}{2}(P_1V_1 - P_0V_0). \quad (3.37)$$

熱力学第一法則より,

$$\begin{aligned} 0 &= w + \Delta U, \\ w &= \frac{3}{2}(P_0 V_0 - P_1 V_1). \end{aligned} \quad (3.38)$$

(3) A から出発し, 体積が V_1 になるまで等温準静過程で変化させたときの圧力を P'_1 とする. ボイルの法則より,

$$\begin{aligned} P'_1 V_1 &= P_0 V_0, \\ P'_1 &= P_0 \frac{V_0}{V_1}. \end{aligned} \quad (3.39)$$

断熱準静過程では, (3.33) より,

$$P_1 = P_0 \left(\frac{V_0}{V_1} \right)^{\frac{5}{3}}. \quad (3.40)$$

(3.39), (3.40) より,

$$P_1 < P'_1. \quad (3.41)$$

断熱準静過程も等温準静過程も, 体積膨張において単調減少である. したがって, 同じ体積変化において, 断熱準静過程の $P-V$ グラフは等温準静過程の $P-V$ グラフより下側にある.

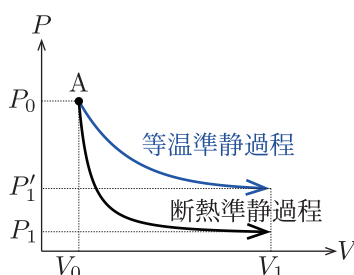


Fig.13 断熱準静過程と等温準静過程の比較

$P-V$ グラフで囲まれる面積より, 気体ができる仕事の大小関係は,

$$w < w'. \quad (3.42)$$

 $P-V$ グラフの面積で仕事の大小を比較するのは, 定番の議論です.

3.1.4 断熱自由膨張

外部と熱のやりとりがなく, かつ気体のする仕事为零で体積だけ増加する過程があります. これを断熱自由膨張 (Adiabatic free expansion) と呼びます. 例として真空への膨張を考えましょう. 壁で仕切られた片側の部屋に気体を封入し, もう片側の部屋を真空にします. 仕切りを瞬間的に取り外すと, 真空側の部屋にも気体が広がりますが, 気体から押される対象物が存在しないので, 仕事为零です. 以下の図のように, 仕切られた気体の温度を T_0 , 真空側へ膨張したときの気体の温度を T_1 とします.



Fig.14 断熱容器内で真空への膨張

熱力学第一法則を考えると、 $Q = 0$ と $W = 0$ であるので、 $\Delta U = 0$ です。このことから、 $T_0 = T_1$ です。気体が理想気体であるとき、断熱自由膨張では気体の温度は変化しません。またこの過程は準静過程ではないため、ポアソンの式を用いて記述することはできません。

ここまでは 1 種類の気体の断熱自由膨張を議論しましたが、以下の例題で混合気体の断熱自由膨張を扱います。

Example3.5—断熱自由膨張と気体の混合

断熱容器が、体積 V の部屋 A と体積 $2V$ の部屋 B に分けられている。部屋 A には、物質質量 n 、温度 T_0 の単原子分子理想気体が入っている。部屋 B には、物質質量 n 、温度 $2T_0$ の二原子分子理想気体が入っている。仕切りを瞬間的に取り外すと、2 種類の気体は容器全体に広がり、十分時間が経った後、温度 T 、圧力 P の熱平衡状態となった。容器の外部との熱のやりとりはなく、気体は外部に仕事をしないものとする。

- (1) 最終状態の温度 T を求めよ。
- (2) 最終状態の圧力 P を求めよ。

二原子分子理想気体は、定積モル比熱が $\frac{5}{2}R$ であることに注意しましょう。

Solution

- (1) 断熱容器内での変化であり、かつ気体は外部に仕事をしないので、混合前後で内部エネルギー変化はゼロ。したがって、混合前後で気体の内部エネルギーの総和は保存する。

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}nRT_0 + \frac{5}{2}nR \cdot 2T_0 &= \frac{3}{2}nRT + \frac{5}{2}nRT, \\ T &= \frac{13}{8}T_0. \end{aligned} \quad (3.43)$$

- (2) 最終状態では、2 種類の気体が体積 $3V$ の容器全体に広がっている。全物質質量は $2n$ であるから、状態方程式より、

$$\begin{aligned} P \cdot 3V &= 2nRT, \\ P &= \frac{13nRT_0}{12V}. \end{aligned} \quad (3.44)$$

3.1.5 モル比熱

ここまでの議論で何度か登場したモル比熱とは、1 [mol] の気体を、1 [K] だけ温度上昇させるのに必要な熱量を意味します。したがって、モル比熱の単位は、[J/mol · K] です。モル比熱には、定積過程における定積モル比熱 C_V と定圧過程における定圧モル比熱 C_P の 2 種類があります。気体の種類を単原子分子理想気体として、まずは定積モル比熱 C_V を求めましょう。

定積過程では、気体のする仕事がありません。したがって、熱量 Q を加えて気体の温度が ΔT だけ増加したとき、熱力学第一法則は以下の式となります。

$$Q = \frac{3}{2}nR\Delta T. \quad (3.45)$$

モル比熱の定義より、定積モル比熱 C_V は以下の式で表されます。

$$C_V = \frac{Q}{n\Delta T} = \frac{3}{2}R. \quad (3.46)$$

内部エネルギーが定積モル比熱を用いて表現するのは、熱力学第一法則より、内部エネルギーの変化が定積過程における熱量そのものであるからです。

次は定圧モル比熱 C_P です。考える過程として、定圧過程を考えます。熱量 Q を加えて気体の温度が ΔT だけ増加したとき、体積が $\Delta V (> 0)$ だけ増加したとしましょう。気体の圧力を P とすると、気体のする仕事 w は $w = +P\Delta V$ です。熱力学第一法則は以下の式となります。

$$Q = P\Delta V + \frac{3}{2}nR\Delta T. \quad (3.47)$$

定圧過程における状態方程式より、 $P\Delta V = nR\Delta T$ です。これを (3.47) に代入します。

$$Q = P\Delta V + \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{5}{2}nR\Delta T. \quad (3.48)$$

モル比熱の定義より、定圧モル比熱 C_P は以下の式で表されます。

$$C_P = \frac{Q}{n\Delta T} = \frac{5}{2}R. \quad (3.49)$$

(3.46) と (3.49) より、定積モル比熱 C_V と定圧モル比熱 C_P は以下の関係式を満たします。

$$C_P = C_V + R. \quad (3.50)$$

(3.50) をマイヤーの関係式 (Mayer's relation) と呼びます。今回は単原子分子理想気体で議論しましたが、マイヤーの関係式は任意の理想気体で成立します。二原子分子では $C_V = \frac{5}{2}R$ より、 $C_P = \frac{7}{2}R$ です。

モル比熱を利用することで、定積過程と定圧過程において外部とやり取りする熱量 Q が、モル比熱と温度変化 ΔT だけで簡単に表されます。

— モル比熱と熱量 —

- 理想気体の物質量を n とする．定積過程において外部とやり取りする熱量 Q_V は，定積モル比熱 C_V と温度変化 ΔT を用いて以下の式で表される．

$$Q_V = nC_V\Delta T. \quad (3.51)$$

- 定圧過程において外部とやり取りする熱量 Q_P は，定圧モル比熱 C_P と温度変化 ΔT を用いて以下の式で表される．

$$Q_P = nC_P\Delta T. \quad (3.52)$$

(3.51) と (3.52) は，熱力学第一法則の書き換えなので，無理に使う必要はありません．

3.2 熱サイクル

封入された気体が熱力学的な変化を通して，最終的に始状態に戻ってくるまでの過程を熱サイクル (Heat cycle) と呼びます．熱サイクルは，自動車のエンジンといった熱機関の基本的な動作原理で，外部からエネルギー源となる熱量を加えることで，熱機関から仕事を取り出すことができます．

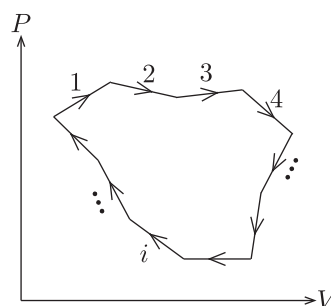


Fig.15 任意の熱サイクル

以降では，熱力学的な変化は準静過程を仮定して議論します．

3.2.1 正味の仕事

上図の熱サイクルにおいて，任意の i 番目の過程における，熱力学第一法則を立式します．外部とやり取りする熱量を Q_i ，気体がする仕事を w_i ，内部エネルギー変化を ΔU_i とします．

$$\Delta Q_i = w_i + \Delta U_i. \quad (3.53)$$

(3.53) について，1 サイクルでの和を取ります．1 サイクルでは気体は最初の状態に戻るため，内部エネルギーの総和はゼロです．

$$\sum_i Q_i = \sum_i \Delta U_i + \sum_i w_i = 0 + \sum_i w_i. \quad (3.54)$$

(3.54) の $\sum_i w_i$ を正味の仕事 (Net work) と呼びます．『正味』という言葉の意味通り，1 サイクルで気体がした仕事の正負を含めた総量です．正味の仕事が正となる時計回りのサイクルを，順サイクルと呼びます．

1 サイクルにおいて、 $P - V$ グラフで囲まれる領域の面積が正味の仕事になります。この正味の仕事を w_n と置きます。

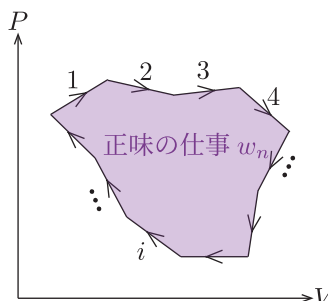


Fig.16 順サイクルにおける正味の仕事

(3.54) より、正味の仕事は熱量の総和に等しいことが分かります。1 サイクルにおいては、吸熱過程と放熱過程が混在します。吸熱過程の総和を Q_+ 、放熱過程の熱量の総和を $-Q_-$ ($Q_- > 0$) と文字を置き直して、(3.54) を書き換えます。

$$Q_+ - Q_- = w_n. \quad (3.55)$$

(3.55) の $-Q_-$ は、放熱過程における放熱を意味します。次の節で述べますが、1 サイクルにおいてこの放熱過程は必ず生じるものであり、加えた熱量の全てを気体がする仕事として取り出せないことを意味します^{*10}。このことを、熱力学第二法則 (The second law of thermodynamics) と呼びます^{*11}。

ここまで順サイクルで議論をしましたが、正味の仕事が負となる反時計回りのサイクルを逆サイクルと呼びます。逆サイクルでは $w_n < 0$ となり、外部からの正味の仕事が正となります。

3.2.2 熱効率

熱効率 (Thermal efficiency) とは、熱機関に加えた熱量に対する正味の仕事の割合を指します。

熱効率

- 熱機関の熱効率 e とは、順サイクルにおいて吸熱量 Q_+ (外部から熱機関に加えた熱量) に対する正味の仕事 w_n の割合であり、以下の式で定義される。

$$e := \frac{w_n}{Q_+} = \frac{Q_+ - Q_-}{Q_+} = 1 - \frac{Q_-}{Q_+}. \quad (3.56)$$

- 1 サイクルにおいては、放熱過程が必ず存在するため、熱効率 e は $0 < e < 1$ の範囲となる。

先述した熱力学第二法則により、 $e = 1$ となることはありません。

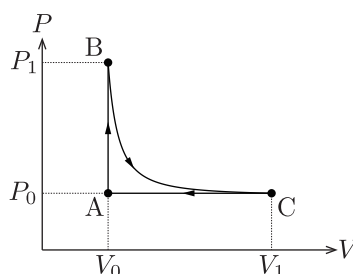
以下に熱サイクルの例題を示します。

^{*10} 1 サイクルで放熱過程が必ず生じるということは、必ず低温熱源が熱機関の中で必要になるということを意味します。これは 1.2 節で議論したように、熱の基本的な移動は高温物体から低温物体の間で起こるためです。低温側から高温側に熱を移動させるためには、外部からの仕事が必要となります。気体がまた外部に仕事をするためには始状態に戻る必要があり、低温熱源で気体が冷やされる過程が必要なのです。

^{*11} 熱力学第二法則は、熱力学的な現象の起こる方向について、制限を与える法則です。大学の熱力学における最重要事項です。

Example3.6—熱サイクル

単原子分子理想気体が，以下の図に示すように状態変化する．状態 A から B は定積変化，B から C は断熱変化，C から A は定圧変化である．全ての過程は準静過程であるとする．

Fig.17 $P - V$ グラフ

- (1) 正味の仕事 w_n を求めよ．
- (2) 1 サイクルにおける熱効率 e を求めよ．

Solution

(1) A から B は定積変化なので，気体のする仕事はゼロ．B から C までで気体をする仕事を w_{BC} ，内部エネルギー変化を ΔU_{BC} とする．熱力学第一法則より，

$$\begin{aligned}
 0 &= w_{BC} + \Delta U_{BC}, \\
 0 &= w_{BC} + \frac{3}{2}(P_0 V_1 - P_1 V_0), \\
 w_{BC} &= \frac{3}{2}(P_1 V_0 - P_0 V_1).
 \end{aligned} \tag{3.57}$$

CA 過程における気体をする仕事を w_{CA} とすると，

$$w_{CA} = -P_0(V_1 - V_0). \tag{3.58}$$

よって，1 サイクルで気体をする正味の仕事は，

$$\begin{aligned}
 w_n &= +w_{BC} + w_{CA}, \\
 &= \frac{3}{2}P_1 V_0 - \frac{5}{2}P_0 V_1 + P_0 V_0.
 \end{aligned} \tag{3.59}$$

(2) 熱を受け取る過程は A から B である．AB 過程における外部からの熱を Q_{AB} ，内部エネルギー変化を ΔU_{AB} とする熱力学第一法則より，

$$\begin{aligned}
 Q_{AB} &= \Delta U_{AB}, \\
 &= \frac{3}{2}(P_1 V_0 - P_0 V_0).
 \end{aligned} \tag{3.60}$$

熱効率 e は,

$$\begin{aligned} e &= \frac{w_{\text{n}}}{Q_{\text{AB}}}, \\ &= \frac{\frac{3}{2}P_1V_0 - \frac{5}{2}P_0V_1 + P_0V_0}{\frac{3}{2}V_0(P_1 - P_0)}, \\ &= \frac{3P_1V_0 - 5P_0V_1 + 2P_0V_0}{3V_0(P_1 - P_0)}. \end{aligned} \tag{3.61}$$

3.3 章末問題

Problem3.1—

Problem3.2—

Problem3.3—

3.4 章末問題略解

Problem3.1—

Problem3.2—

Problem3.3—
